TUGAS PRAKTIK

Memodifikasi Template Three.js "Kage" menjadi Profil SMKN 2 Cipatujah

Belajar Three.js melalui threeui.com

Mata Pelajaran	Kelas / Jurusan	Materi	Bentuk Tugas
Konsentrasi Keahlian	XI RPL	JavaScript - Three.js	Praktik di komputer

Nama _____ **No. Absen** _____ **Tanggal** _____

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Three.js adalah library JavaScript untuk membuat grafik 3D di browser dengan WebGL. Cara belajar paling cepat adalah **membongkar dan memodifikasi karya yang sudah jadi**. Pada tugas ini kamu akan menjelajahi katalog threeui.com, mengambil template **Kage** (pengalaman 3D berupa perjalanan malam di sebuah kuil gunung di Kyoto), lalu mengubahnya menjadi **website profil SMKN 2 Cipatujah**.

Tujuan pembelajaran

1. Menjelaskan konsep dasar Three.js: *scene, camera, renderer, mesh, light*, dan *animation loop*.
2. Menjelajahi katalog template Three.js di threeui.com dan mengenali jenis-jenis komponennya.
3. Menjalankan proyek HTML + Three.js di komputer lokal dan membaca struktur kodenya.
4. Memodifikasi teks, gambar, serta elemen 3D (warna, cahaya, partikel) pada template yang sudah ada.
5. Menguji hasil di komputer dan di layar HP, lalu mendokumentasikannya dengan rapi.

B. ALAT DAN BAHAN

Kebutuhan	Keterangan
Laptop / PC	Disarankan yang mendukung WebGL (hampir semua komputer sekolah). Koneksi internet untuk eksplorasi dan unduh template.
Browser	Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru (untuk menjalankan WebGL dan membuka Developer Tools dengan **F12**).
Code editor	Visual Studio Code. Ekstensi **Live Server** (opsional, memudahkan menjalankan proyek).
Python (opsional)	Alternatif menjalankan server lokal tanpa ekstensi.
Bahan profil sekolah	Data resmi sekolah, logo, dan foto sekolah (minta ke guru atau tata usaha, atau ambil dari sumber resmi sekolah).

C. MENGENAL THREE.JS DAN TEMPLATE KAGE

Konsep dasar Three.js (untuk dicatat)

Konsep	Fungsi	Analogi
Scene	Ruang/panggung tempat semua objek 3D diletakkan.	Panggung teater
Camera	Sudut pandang yang menentukan apa yang terlihat.	Kamera film
Renderer	Menggambar scene ke elemen `<canvas>` memakai WebGL.	Layar proyektor
Geometry	Bentuk objek (kubus, bola, silinder, dll).	Kerangka
Material	Tampilan permukaan (warna, kilap, tekstur).	Cat / kulit
Mesh	Gabungan Geometry + Material, siap ditaruh di scene.	Benda jadi
Light	Sumber cahaya (ambient, directional, point, dll).	Lampu panggung
Animation loop	Fungsi yang berulang tiap frame via `requestAnimationFrame`.	Putaran film

Contoh minimal Three.js (untuk dipahami; bukan untuk disalin ke Kage)

```
const scene = new THREE.Scene();
const camera = new THREE.PerspectiveCamera(60, innerWidth / innerHeight, 0.1, 100);
camera.position.z = 3;
const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true });
renderer.setSize(innerWidth, innerHeight);
document.body.appendChild(renderer.domElement);

scene.add(new THREE.AmbientLight(0xffffff, 1));
const mesh = new THREE.Mesh(
  new THREE.BoxGeometry(1, 1, 1),
  new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0xE2401C })
);
scene.add(mesh);

function animate() {
  requestAnimationFrame(animate);
  mesh.rotation.y += 0.01;          // putar kubus
  renderer.render(scene, camera);
}
animate();
```

Tentang template Kage

- **Kage** adalah pengalaman web interaktif **lima bab**: kamera 3D bergerak melewati kuil gunung saat halaman di-*scroll*.
- Kuil, gerbang torii, lentera, bulan, medan, hujan, daun, dan kabut **dibuat langsung lewat kode** (prosedural) saat halaman dibuka.
- Gambar latar dan elemen depan (rumput, ranting, batu, dll) diletakkan sebagai lapisan HTML di atas dunia 3D.
- Berupa situs statis kecil: semua struktur HTML, CSS, pembuatan scene, dan logika scroll ada di berkas `index.html`. Three.js (r149) disertakan sebagai berkas lokal; tanpa build tool.

Struktur folder template (sesuai repositori Kage)

```
kage/
|-- index.html                  <- halaman utama (HTML + CSS + JavaScript)
|-- PROMPT.md                   <- deskripsi rancangan template
|-- README.md
|-- assets/
|   `-- kage-preview.webp
`-- secret-pathways-assets/
    |-- fonts.css
    |-- three.min.js            <- library Three.js (jangan diubah)
    |-- generated/              <- gambar latar bab
    `-- foreground/png/         <- gambar lapisan depan
```

D. LANGKAH KERJA

TAHAP 1 | Eksplorasi threeui.com

1. Buka threeui.com di browser. Perhatikan kategori yang tersedia: **Sections, Landing Pages, Buttons, 3D Assets, Backgrounds, Text Animation, UI Elements, Hero, Three.js**, dan lainnya.
2. Buka kategori **Landing Pages**, lalu cari dan buka **Kage** (threeui.com/landing-pages/kage-landing-page). Scroll perlahan dari awal sampai akhir. Catat judul tiap bab dan efek 3D yang kamu lihat.
3. Jelajahi **minimal 3 komponen lain** dari kategori berbeda (misalnya Backgrounds, Hero, Buttons). Isi tabel catatan eksplorasi di bawah ini.

Nama komponen	Kategori	Efek 3D / animasi yang terlihat	Cocok dipakai untuk

TAHAP 2 | Mengambil template Kage

1. **Cara utama:** buka repositori resmi https://github.com/MengTo/kage. Klik tombol hijau **Code**, lalu **Download ZIP**. Ekstrak ZIP ke folder kerjamu.
2. **Cara alternatif:** jika halaman Kage di threeui.com menyediakan opsi untuk menyalin atau mengunduh kode, kamu boleh memakainya. Fitur tertentu di threeui.com dapat membutuhkan akun atau langganan; jika terkendala, gunakan cara utama.
3. Ubah nama folder menjadi `Nama_ProfilSMKN2` (contoh: `Siti_ProfilSMKN2`).
4. **Buat salinan cadangan** `index.html` dengan nama `index-asli.html`. Berkas asli ini jangan diubah, agar kamu bisa membandingkan atau memulihkan jika terjadi kesalahan.

TAHAP 3 | Menjalankan proyek di komputer

Jangan membuka `index.html` dengan klik ganda saja, karena sebagian browser membatasi pemuatan berkas dari `file://`. Gunakan salah satu cara berikut:

Cara	Langkah
Live Server (VS Code)	Buka folder proyek di VS Code. Klik kanan `index.html` lalu pilih **Open with Live Server**.
Python	Buka terminal di folder proyek dan jalankan perintah di bawah, lalu buka `http://127.0.0.1:4173/` di browser.

Server lokal dengan Python

```
python -m http.server 4173 --bind 127.0.0.1
# Linux / macOS bila perlu:  python3 -m http.server 4173 --bind 127.0.0.1
```

Pastikan template tampil dan bisa di-*scroll* dengan normal sebelum melanjutkan. Tekan **F12** dan buka tab **Console** untuk mengecek apakah ada pesan error berwarna merah.

TAHAP 4 | Membaca struktur kode

1. Buka `index.html` di VS Code. Telusuri dan tandai empat bagian utamanya: **(a)** blok `<style>` (CSS), **(b)** bagian HTML berisi teks dan bab, **(c)** blok `<script>` yang membangun scene Three.js, dan **(d)** kode yang mengatur gerak kamera saat scroll serta interaksi.
2. Gunakan **Ctrl + F** untuk mencari kata `THREE.`. Catat 3 objek atau bagian scene yang kamu temukan.
3. Cari fungsi yang memanggil `renderer.render` atau `requestAnimationFrame`. Itulah *animation loop* (putaran animasi) dari template ini.

TAHAP 5 | Mengubah konten menjadi profil SMKN 2 Cipatujah

Ganti semua teks bertema kuil Kyoto dengan profil sekolah. Gunakan **Ctrl + F** pada teks yang tampak di layar, lalu ganti di `index.html`. Urutan bab di template sebaiknya kamu baca dulu, lalu sesuaikan dengan pemetaan berikut:

Bagian template	Diganti dengan (profil sekolah)	Isi yang disarankan
Hero (judul awal)	Identitas sekolah	Nama: **SMK Negeri 2 Cipatujah**, lokasi (Cipatujah, Tasikmalaya), dan satu kalimat slogan buatanmu.
Bab 1	Selamat datang / sambutan	Sambutan singkat dan gambaran umum sekolah.
Bab 2	Visi dan misi	Visi dan misi resmi sekolah (salin sesuai dokumen resmi).
Bab 3	Kompetensi keahlian	Daftar jurusan di sekolah, termasuk **Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)**, beserta deskripsi singkat.
Bab 4	Fasilitas dan kegiatan	Laboratorium, ruang praktik, ekstrakurikuler, prestasi, atau kegiatan sekolah.
Bab 5	Kontak dan lokasi	Alamat lengkap, telepon/email, dan media sosial resmi sekolah.

Bagian template	Diganti dengan (profil sekolah)	Isi yang disarankan
Footer	Motto dan kredit	Motto sekolah dan kredit template (lihat bagian F).
Teks vertikal besar (Jepang)	Kata kunci Indonesia	Satu kata pendek, misalnya **CIPATUJAH** atau **RPL**.

Data yang harus kamu kumpulkan dahulu

Jangan mengarang data. Isi tabel ini dari sumber resmi sekolah (tata usaha, guru, atau situs resmi sekolah) sebelum mengetik ke dalam kode.

Data	Isi (sesuai sumber resmi)

Perubahan lain yang wajib dilakukan

- Ubah `<title>` halaman menjadi nama sekolahmu, dan atribut `lang` pada tag `<html>` menjadi `lang="id"` bila masih bahasa lain.
- **Ganti gambar:** tambahkan minimal **3 foto/logo sekolah** pada bab yang sesuai. Simpan di folder gambar proyek, lalu sesuaikan alamat berkas (`src` atau `url()`) di HTML/CSS. Kompres foto agar tidak terlalu berat (disarankan di bawah 500 KB per gambar).
- Pastikan **tidak ada sisa teks** "Kage", kuil, atau Kyoto yang tidak relevan (kecuali pada kredit).

TAHAP 6 | Memodifikasi elemen 3D (Three.js)

Kerjakan **minimal 3** dari daftar berikut. Ubah **satu hal** setiap kali, simpan, lalu muat ulang browser (**Ctrl + F5**) untuk melihat dampaknya.

No	Modifikasi	Kata kunci yang bisa dicari (Ctrl + F)	Petunjuk
1	Ubah warna **bulan** menjadi warna identitas sekolah	moon, `THREE.Color`, `0x`...	Warna di Three.js ditulis dalam heksadesimal, contoh `0xE2401C`.
2	Ubah warna atau kepekatan **kabut** (*fog*)	fog	Coba warna kabut yang lebih terang atau kebiruan, lalu bandingkan suasananya.
3	Ubah warna atau intensitas **lentera/cahaya**	lantern, light, intensity	Naikkan atau turunkan `intensity` dan amati perbedaannya.

No	Modifikasi	Kata kunci yang bisa dicari (Ctrl + F)	Petunjuk
4	Ubah **jumlah atau kecepatan** hujan/daun	rain, leaves, count, speed	Kurangi jumlah partikel bila animasi terasa berat di komputermu.
5	Ubah **warna medan/bangunan**	terrain, temple, torii, `MeshStandardMaterial`	Cari properti `color` pada material objek tersebut.
6	**Tantangan:** tambahkan objek 3D baru (misalnya kubus berputar berwarna khas sekolah)	scene.add, `animate`	Lihat contoh kode di bawah; sesuaikan nama variabel dengan kode di template.

Catatan penting
Nama variabel dan kata kunci di atas adalah **petunjuk pencarian**. Nama sebenarnya di `index.html` bisa berbeda. Jika kata tidak ditemukan, cari kata lain yang mirip atau telusuri bagian script yang membuat scene. Jika ada error di Console, baca pesannya, kembalikan perubahan terakhir, lalu coba lagi.

Contoh menambah objek 3D

```
// Tantangan: objek baru. Sesuaikan "scene" dengan nama variabel di template.
const geo  = new THREE.BoxGeometry(1, 1, 1);
const mat  = new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0xF2B134 });
const cube = new THREE.Mesh(geo, mat);
cube.position.set(0, 1, -5);       // x, y, z (z negatif = menjauh dari kamera)
scene.add(cube);

// Di dalam animation loop (fungsi yang dipanggil tiap frame):
cube.rotation.y += 0.01;
```

TAHAP 7 | Pengujian

Centang setiap butir setelah kamu memastikannya:

- [ ] Halaman tampil di komputer dan semua bab bisa di-scroll sampai akhir.
- [ ] Tampilan juga dicek pada ukuran HP (tekan **Ctrl + Shift + M** di browser, pilih ukuran sekitar 390 x 844).
- [ ] Menu / navigasi antar bab berfungsi.
- [ ] Tab **Console** (F12) tidak menampilkan error merah.
- [ ] Tab **Network** tidak menampilkan berkas gambar atau font yang gagal dimuat (404).
- [ ] Seluruh teks sudah berisi profil SMKN 2 Cipatujah dan tidak ada data yang dikarang.
- [ ] Minimal 3 modifikasi Three.js berhasil dan terlihat jelas dampaknya.
- [ ] Kredit template sudah dicantumkan (lihat bagian F).

TAHAP 8 | Dokumentasi dan pengumpulan

1. Ambil **3 tangkapan layar**: bagian awal (hero), bagian tengah, dan bagian akhir halaman.
2. Siapkan **folder proyek** yang sudah rapi (jangan sertakan `index-asli.html` bila diminta, dan pastikan semua gambar ikut).

3 Lengkapi **lembar eksplorasi** (Tahap 1) dan **lembar refleksi** (bagian G).
4 Kumpulkan sesuai cara yang ditentukan gurumu (misalnya dalam bentuk folder ZIP dengan nama `Nama_Kelas_ProfilSMKN2.zip`).

E. RUBRIK PENILAIAN

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor maks
1	Eksplorasi threeui.com	Tabel eksplorasi terisi lengkap (min. 3 komponen selain Kage) dan deskripsinya tepat.	10
2	Menjalankan template	Template Kage berjalan di komputer lokal tanpa error fatal.	10
3	Isi profil sekolah	Data lengkap, benar, sesuai sumber resmi, dan ditulis dengan bahasa yang rapi.	25
4	Identitas visual	Minimal 3 gambar/logo sekolah terpasang dan tampil dengan baik.	10
5	Modifikasi Three.js	Minimal 3 modifikasi berhasil dan dapat dijelaskan (apa yang diubah dan mengapa).	25
6	Pengujian	Lolos daftar periksa: scroll, tampilan HP, Console dan Network bersih.	10
7	Kerapian dan etika	Folder rapi, ada kredit template, tepat waktu, dan karya dikerjakan sendiri.	10
	Total		**100**

F. ETIKA DAN LISENSI

Baca dan patuhi
Template **Kage** dibuat oleh **Meng To** (pemilik repositori MengTo/kage). Pada repositorinya tertulis bahwa **belum ada lisensi** untuk memakai ulang atau menyebarkan ulang kode dan karya aslinya; pustaka Three.js yang disertakan berlisensi MIT. Karena itu, tugas ini **hanya untuk latihan belajar**.

1. Jangan menjual atau mempublikasikan ulang hasil modifikasi ini di internet tanpa izin pembuat aslinya.
2. Jangan mengaku template ini sebagai buatanmu sendiri. Tulis kredit di bagian footer:
`Dimodifikasi dari template Kage oleh Meng To (threeui.com) - untuk keperluan belajar.`
3. Gunakan hanya foto dan logo yang boleh kamu pakai (foto sekolah milik sendiri atau dengan izin sekolah).

G. LEMBAR REFLEKSI

Jawab dengan kalimatmu sendiri.

1. Menurutmu, bagian paling sulit dari tugas ini apa, dan bagaimana kamu mengatasinya?

2. Jelaskan fungsi scene, camera, dan renderer pada template Kage dengan bahasamu sendiri.

3. Apa saja yang kamu ubah pada Tahap 6, dan bagaimana dampaknya pada tampilan?